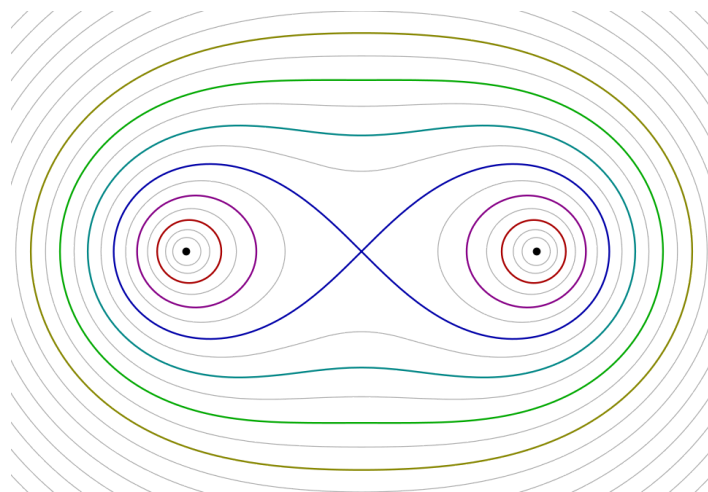


Овал Кассини

Овал Кассини — [кривая](#), являющаяся [геометрическим местом точек](#), произведение расстояний от которых до двух заданных точек (фокусов) постоянно и равно квадрату некоторого числа a . Является частным случаем [торического сечения](#) и [кривой Персея](#).



Овалы Кассини ($a = 0,6c, 0,8c, c, 1,2c, 1,4c, 1,6c$)

Частным случаем овала Кассини при фокусном расстоянии, равном $2a$, является [лемниската Бернулли](#).

В [новое время](#) кривая была введена (переоткрыта) астрономом [Джованни Кассини](#). Он ошибочно считал, что она точнее определяет [орбиту Земли](#), чем [эллипс](#)^[1]. Хотя эту линию называют [овалом](#) Кассини, она не всегда овальна (см. ниже — [Особенности формы](#)).

Вариации (другие случаи)

Кривая постоянной суммы расстояний до двух заданных точек — [эллипс](#), постоянного отношения — [окружность Аполлония](#), постоянной разности — [гипербола](#).

Уравнения

Расстояние между фокусами $2c$.

- В [прямоугольных координатах](#):

$$(x^2 + y^2)^2 - 2c^2(x^2 - y^2) = a^4 - c^4.$$

Вывод

[\[показать\]](#)

- Явное уравнение в прямоугольных координатах:

$$y = \pm \sqrt{\sqrt{a^4 + 4c^2x^2} - x^2 - c^2}.$$

Вывод

[\[показать\]](#)

- В [полярной](#) системе координат:

$$\rho^4 - 2c^2 \rho^2 \cos 2\varphi = a^4 - c^4.$$

Вывод

[\[показать\]](#)

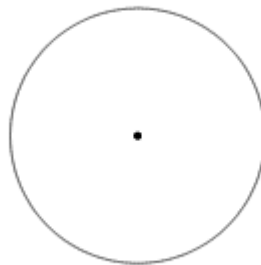
Особенности формы



• •

$c=1.00$ $a=0.00$

Меняется параметр a



$c=0.00$ $a=1.00$

Меняется параметр c

В уравнении кривой содержатся два независимых параметра: c — половина расстояния между фокусами и a — корень квадратный из произведения расстояний от фокусов до любой точки кривой. С точки зрения формы наиболее существенно *отношение* параметров, а не их величины, которые при неизменном отношении определяют лишь размер фигуры. Можно выделить шесть разновидностей формы в зависимости от величины отношения $\frac{c}{a}$:

- $\frac{c}{a} = \infty$, то есть $a = 0$ при $c \neq 0$.

Кривая вырождается в две точки, которые совпадают с фокусами. При $c \rightarrow \infty$ форма кривой стремится к двум точкам.

- $1 < \frac{c}{a} < \infty$, то есть $0 < a < c$

Кривая распадается на два отдельных [овала](#), каждый из которых вытянут в направлении другого и по форме напоминает [яйцо](#).

- $\frac{c}{a} = 1$, то есть $a = c$

Правая часть уравнения в прямоугольных координатах (см. выше) обращается в ноль, и кривая становится [лемнискатой Бернулли](#).

- $\frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{c}{a} < 1$, то есть $c < a < c\sqrt{2}$

У кривой появляются четыре симметричные [точки перегиба](#) (по одной в каждой координатной четверти). [Кривизна](#) в точках пересечения с осью OY стремится к нулю, когда a стремится к c и к бесконечности, когда a стремится к $c\sqrt{2}$.



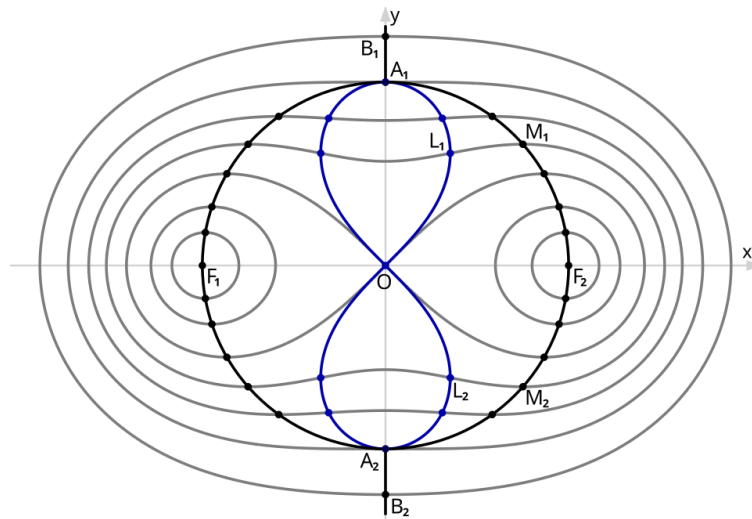
- $0 < \frac{c}{a} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$, то есть $a \geq c\sqrt{2}$

Кривая становится [овалом](#), то есть [выпуклой замкнутой кривой](#).

- $\frac{c}{a} = 0$, то есть $c = 0$ при $a \neq 0$

По мере увеличения a (то есть стремления отношения $\frac{c}{a}$ к нулю) кривая стремится к [окружности](#) радиуса a . Если $c = 0$, то отношение $\frac{c}{a}$ достигает нуля, и в этом случае кривая вырождается в окружность.

Свойства



Чёрная окружность — множество максимумов и минимумов; синяя лемниската — множество точек перегиба

- Овал Кассини — [алгебраическая кривая](#) четвёртого порядка.
- Она [симметрична](#) относительно середины отрезка между фокусами.
- Площадь кривой:

- При $a > c$:
$$S = \pi a^2 \left(1 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c^{4n} ((2n-1)!!)^2}{a^{4n} (2n-1)((2n)!!)^2} \right)$$

- При $a = c$ кривая вырождается в [лемнискату Бернулли](#). Площадь, ограниченная всей кривой, равна $2c^2$.

- При $a < c$:
$$S = \frac{\pi a^4}{2c^2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^{4n} ((2n-1)!!)^2}{c^{4n} (n+1)((2n)!!)^2} \right)$$

- При $0 < a < c\sqrt{2}$ имеет два абсолютных максимума и два минимума:

$$\begin{cases} x = \pm \frac{\sqrt{4c^4 - a^4}}{2c} \\ y = \pm \frac{a^2}{2c} \end{cases}$$

Геометрическое место точек абсолютных максимумов и минимумов — окружность радиуса c с центром в середине отрезка между фокусами.



- При $c < a \leq c\sqrt{2}$ кривая имеет четыре точки перегиба. Их полярные координаты:

$$\begin{cases} \rho = \sqrt[4]{\frac{a^4 - c^4}{3}} \\ \cos 2\varphi = -\sqrt{\frac{1}{3} \left(\frac{a^4}{c^4} - 1 \right)} \end{cases}$$

Геометрическое место точек перегиба — лемниската с вершинами $(0; \pm c)$.

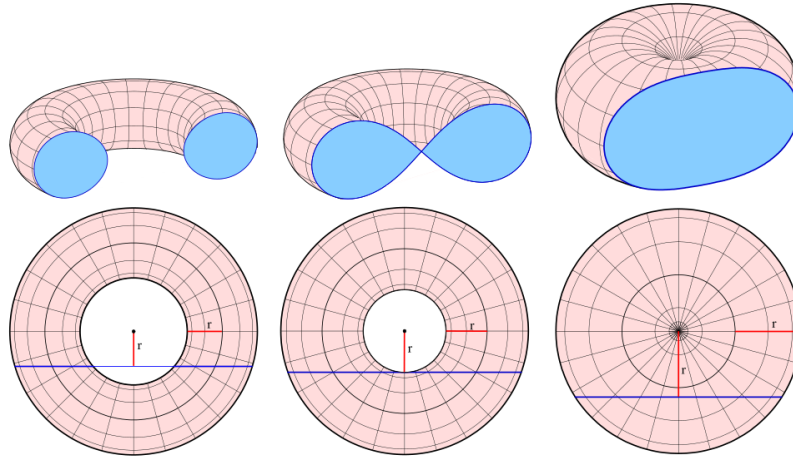
- Радиус кривизны для представления в полярных координатах:

$$R = \frac{a^2 \rho}{\rho^2 + c^2 \cos 2\varphi} = \frac{2a^2 \rho^3}{c^4 - a^4 + 3\rho^4}$$

Применение

При двухпозиционной радиолокации областью обнаружения цели является фигура, ограниченная овалом Кассини, если принять в качестве одного его фокуса позицию источника излучения, а другого — позицию приёмника. Аналогично, в астрономии при наблюдении, например, астероидов, светящихся отражённым светом Солнца, условия их обнаружения при заданной чувствительности телескопа описываются формулой овала Кассини. В этом случае границей обнаружимости будет поверхность, образованная вращением овала вокруг оси, соединяющей Солнце и наблюдателя.

Овалы Кассини на торе (тороиде)



Овалы Кассини (синие) как плоские сечения тора (на правой стороне от оси тора)

Овалы Кассини появляются как плоские сечения [тора](#), но только тогда, когда секущая плоскость параллельна оси тора, а её расстояние до оси равно радиусу образующей окружности (см. рисунок).

Обобщения

- Овал Кассини является частным случаем [лемнискаты](#).
- Овал Кассини — частный случай [кривой Персея](#).

В частности, уравнение [кривой Персея](#) в [декартовой системе координат](#)

$$(x^2 + y^2)^2 = ax^2 + by^2 + c$$

при $a = -b = 2c^2, c = a^4 - c^4$ переходит в уравнение овала Кассини

$$(x^2 + y^2)^2 - 2c^2(x^2 - y^2) = a^4 - c^4$$

См. также

- [Лемниската Бута](#)
- [Лемниската Бернулли](#)
- [Плоская кривая](#)
- [Алгебраическая кривая](#)
- [Многофокусная алгебраическая кривая](#)
- [Овал Декарта](#)

Литература

- Математическая энциклопедия (в 5 томах), Москва, «Советская Энциклопедия», 1982, т. 2 Д — Коо, с. 759.
- Маркушевич А. И. Замечательные кривые (<https://web.archive.org/web/20080914045448/http://ilib.mirror1.mccme.ru/plm/ann/a04.htm>) , Популярные лекции по математике (<http://ilib.mccme.ru/plm/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20170826055435/http://ilib.mccme.ru/plm/>) от 26 августа 2017 на Wayback Machine, выпуск 4, Гостехиздат 1952 г., 32 с.



Примечания

1. Е. Скляревский. Космические овалы Кассини (<http://ezhe.ru/ib/issue26.html>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20081205061609/http://ezhe.ru/ib/issue26.html>) от 5 декабря 2008 на Wayback Machine.

[Сообщить об ошибке](#)